

Análise de teste A/B para clientes Ifood

Eliane Zanlorense

iFood

19 de novembro de 2024

1 Contexto e Metodologia

Contexto e Objetivo

- **Contexto:** Avaliação de campanha A/B realizada em Dezembro
- **Objetivo principal:** Validar impacto na retenção de clientes (M+1)
- **Métricas avaliadas:**
 - Pedidos adicionais gerados
 - GMV e receita incremental
 - ROI da campanha
 - Retenção (+2 pedidos em Janeiro)
- **Abordagem:** Comparação Target (exposto) vs Control (não exposto)

- Orders: Pedidos realizados entre Dez/18 - Jan/19
- Consumers: Usuários
- Merchants: Restaurantes
- A/B: Marcação de usuários participantes do teste
- Validações
- Unicidade das 'Keys' e não nulos

Tabela: Distribuição de clientes Ativo x A/B

Status	Clientes	%
Target - Ativos	444.861	55.24
Control - Ativos	359.700	44.66
Target - Inativos	882	0.11
Control - Inativos	713	0.09
Target - Null	181	0.02
Control - Null	129	0.02

Análise exploratória

Tabela: Distribuição de clientes Ativo x A/B em dezembro x janeiro

Dez/Jan	0	1
0	0	251.780
1	0	554.376
Total	0	806.156

Tabela: All

Dez/Jan	0	1
0	0	132.824
1	0	312.919
Total	0	445.743

Tabela: Target

Dez/Jan	0	1
0	0	118.956
1	0	241.457
Total	0	360.413

Tabela: Control

Grupo	Mês	#Pedidos	Pedidos(%)
target	12	719,8	58.31
control	12	514,7	41.69
control	1	844,9	41.03
target	1	1214,4	58.97

Tabela: Distribuição de Pedidos por Grupo e Mês

Distribuição do número de pedidos

Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	35,2	10,2	4,6	2,2	1,0	0,5	0,2	0,1	0,1
2		9,1	4,4	2,9	1,7	0,9	0,5	0,3	0,2
3			3,2	2,0	1,6	1,2	0,8	0,5	0,3
4				1,3	1,0	0,9	0,7	0,6	0,4
5					0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
6						0,3	0,2	0,3	0,3
7							0,2	0,1	0,1
8								0,1	0,1

- Fidelização de clientes com 1 pedido
- Clientes com 1 pedido em dezembro tiveram aumento em Janeiro

Distribuição dezembro - dia da semana

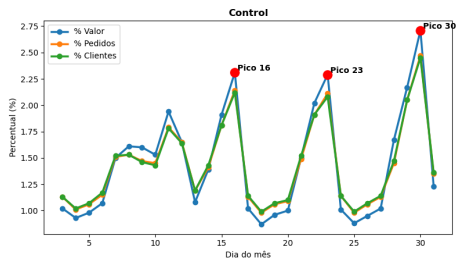
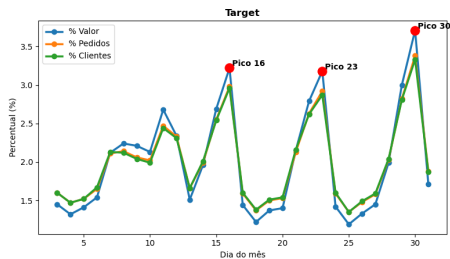
Dezembro							
weekday	Grupo	#Clientes	#Pedidos	Orders (R\$)	%Clientes	%Pedidos	%Amount
Sunday	control	79	101	5.251	8.08	8.19	8.92
	target	108	140	7.257	10.96	11.34	12.32
Monday	control	61	76	3.418	6.20	6.19	5.80
	target	84	107	4.794	8.51	8.67	8.14
Tuesday	control	49	59	2.721	4.96	4.77	4.62
	target	67	82	3.776	6.86	6.65	6.41
Wednesday	control	49	60	2.675	4.96	4.83	4.54
	target	68	84	3.799	6.91	6.83	6.45
Thursday	control	45	56	2.453	4.63	4.55	4.17
	target	63	79	3.475	6.44	6.41	5.90
Friday	control	58	72	3.570	5.94	5.86	6.06
	target	81	102	4.843	8.25	8.26	8.22
Saturday	control	72	90	4.543	7.33	7.30	7.71
	target	98	125	6.321	9.98	10.14	10.73

Distribuição janeiro - dia da semana

Janeiro							
weekday	Grupo	#Clientes	#Pedidos	Orders (R\$)	%Clientes	%Pedidos	%Amount
Sunday	control	74	107	5.121	5.44	5.20	5.19
	target	105	154	7.188	7.68	7.50	7.28
Monday	control	88	126	6.162	6.49	6.14	6.24
	target	122	179	8.743	8.99	8.71	8.85
Tuesday	control	101	152	7.752	7.43	7.40	7.85
	target	141	217	10.991	10.33	10.52	11.13
Wednesday	control	90	139	6.643	6.60	6.76	6.73
	target	127	202	9.656	9.33	9.79	9.78
Thursday	control	84	135	6.688	6.20	6.54	6.77
	target	121	196	9.722	8.88	9.51	9.85
Friday	control	66	96	4.330	4.87	4.67	4.39
	target	94	139	6.275	6.93	6.75	6.35
Saturday	control	61	89	3.874	4.49	4.31	3.92
	target	86	128	5.602	6.33	6.20	5.67

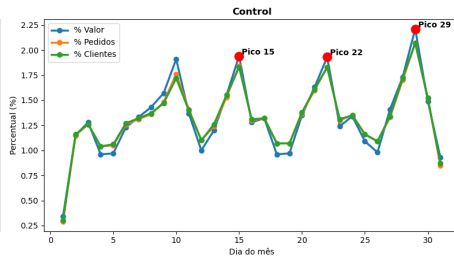
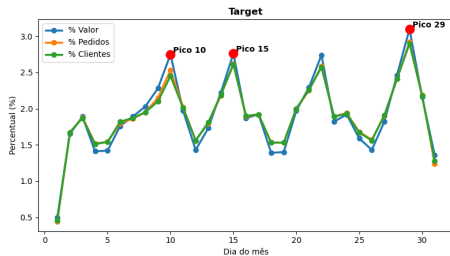
Dias do mes - Dezembro

% por dia no mes de Dezembro



Dias do mes - Janeiro

% por dia no mes de Janeiro



Número de pedidos por mês x valor médio

- Número médio de dias entre 1^a e 2^a ordem:
- Target: 5 dias
- Control: 5 dias

Dezembro				
categoria_pedidos	Grupo	% Clientes	% Pedidos	% Amount
1 pedido	control	57.82	27.12	27.25
2 ou +	control	42.18	72.88	72.75
1 pedido	target	48.61	77.66	77.35
2 ou +	target	51.39	22.34	22.65

Janeiro				
categoria_pedidos	Grupo	% Clientes	% Pedidos	% Amount
1_pedido	control	40.42	11.55	11.42
2+_pedidos	control	59.58	88.45	88.58
1_pedido	target	31.18	8.03	7.99
2+_pedidos	target	68.82	91.97	92.01

Target Group

Dias entre pedidos	Clientes (%)	Pedidos (%)	Amount (%)
0	9.22	9.22	8.58
1	7.49	7.49	7.23
2	5.42	5.42	5.32
3	4.41	4.41	4.40
4	3.79	3.79	3.86
5	3.57	3.57	3.66
6	3.83	3.83	3.88
7	3.52	3.52	3.56
8	2.48	2.48	2.50
9	1.92	1.92	1.92

Principais insights:

- **9.22%** dos clientes fazem pedidos no mesmo dia (dia 0)
- Distribuição decrescente conforme aumenta o intervalo entre pedidos
- Mais de **40%** dos clientes fazem pedidos em intervalos de 0-3 dias

Control Group

Dias entre pedidos	Cientes (%)	Pedidos (%)	Amount (%)
0	6.20	6.20	7.01
1	4.99	4.99	4.83
2	3.66	3.66	3.59
3	2.95	2.95	2.96
4	2.49	2.49	2.50
5	2.39	2.39	2.40
6	2.56	2.56	2.61
7	2.38	2.38	2.40
8	1.65	1.65	1.62
9	1.31	1.31	1.31

Principais insights:

- Apenas **6.20%** fazem pedidos no mesmo dia (vs 9.22% no Target)
- Padrão similar de distribuição decrescente
- Menor concentração nos primeiros dias comparado ao Target

Comparativo Target vs Control

Dias	Target (%)	Control (%)	Diferença (pp)
0	9.22	6.20	+3.02
1	7.49	4.99	+2.50
2	5.42	3.66	+1.76
3	4.41	2.95	+1.46
4	3.79	2.49	+1.30
5	3.57	2.39	+1.18
6	3.83	2.56	+1.27
7	3.52	2.38	+1.14
8	2.48	1.65	+0.83
9	1.92	1.31	+0.61

Conclusão:

- **Target tem maior frequência de compra** em todos os intervalos
- Maior diferença no mesmo dia: **+3.02 pp**
- Padrão consistente de vantagem do Target em todos os intervalos

Variacao de janela

Janela	Control	Target	Uplift	Testes (5%)	MDE (R\$)	Eff. Real
0-30	42,2	48,6	6,4	* / ** / ** / **	3,2	-0,00
0-1	11,8	13,6	1,8	* / ** / ** / **	11,2	-0,01
0-3	18,7	21,5	2,8	* / ** / ** / **	7,1	-0,01
0-4	21,3	24,6	3,3	* / ** / ** / **	6,2	-0,01
5-6	5,2	5,9	0,7	* / ** / ** / **	1,1	0,00
10-15	6,3	7,3	1,0	* / ** / ** / **	1,0	0,02
10-16	6,9	8,0	1,1	* / ** / ** / **	1,0	0,01

*Legenda: * rejeita H_0 a 5% de significância; ** não rejeita H_0 .
Ordem dos testes: Proporção / Mann-Whitney / Welch / t normal.*

- Todas os clientes ativos no mes de dezembro(target) receberam um cupom no valor de R\$ 10
- Todo os custo da campanha responsabilidade do Ifood.
- Nao foi levado em consideracao o custo de delivery
- Nao aplicou-se regras de exclusao baseadas em negocios
- Taxa do Ifood 12%
- Retencao clientes com pelos menos um pedido em M0 e voltaram a fazer pedido em M+1

Pedidos/GMV Adicional = Diferença nas médias $\times$ Clientes Target

Receita iFood = GMV total $\times$ 12%

ROI = (Lucro - Investimento) $\div$ Investimento

Lift Absoluto = Target - Control (pontos percentuais)

Lift Relativo = (Target $\div$ Control - 1) $\times$ 100%

* **GMV** = Gross Merchandise Value (Valor Bruto dos Pedidos)

Pedidos - Target x Control

Métrica	Dezembro	Janeiro	Total
Pedidos totais:			
Target	785.054	1.399.763	2.184.817
Control	558.298	969.106	1.527.404
Diferença	226.756	430.657	657.413
Média por cliente:			
Target	2,5	4,5	
Control	2,3	4,0	
Pedidos adicionais	61.521	143.839	205.360

- Target gerou **657 mil pedidos a mais** que Control
- Incremento ajustado: **205 mil pedidos adicionais**

Análise de GMV - Target x Control

Métrica	Dezembro	Janeiro	Total
GMV totais:			
Target	R\$ 37,4M	R\$ 67,2M	R\$ 104,6M
Control	R\$ 26,8M	R\$ 46,6M	R\$ 73,4M
Diferença	R\$ 10,6M	R\$ 20,6M	R\$ 31,2M
Média por cliente:			
Target	R\$ 119,55	R\$ 214,72	
Control	R\$ 110,80	R\$ 193,07	
GMV adicional	R\$ 2,74M	R\$ 6,78M	R\$ 9,52M

- Target gerou **R\$ 31,2M a mais** que Control
- GMV adicional ajustada: **R\$ 9,52M**

ROI da Campanha - Resultado Financeiro

Métrica	Dezembro	Janeiro	Total
Receita iFood:			
Target	R\$ 4,49M	R\$ 8,06M	R\$ 12,55M
Control	R\$ 3,21M	R\$ 5,59M	R\$ 8,80M
Diferença	R\$ 1,28M	R\$ 2,47M	R\$ 3,75M
Margem incremental:			
Lucro adicional	R\$ 1,28M	R\$ 2,47M	R\$ 3,75M
Investimento:			
Custo campanha			R\$ 3,13M
Resultado líquido			R\$ 618,5K

- Investimento: R\$ 3,13M
- Retorno: R\$ 3,75M
- **ROI: 20%**

Métrica	Target	Control	Lift
2 pedidos	68,82%	59,58%	+9,24 pp
Clientes	215.348	143.862	+71.486
3 pedidos	48,33%	41,99%	+6,33 pp
Clientes	151.222	101.395	+49.827

Conclusões:

- **Lift consistente de 15%** nas duas métricas
- **72 mil clientes a mais** retidos em Janeiro considerando dois pedidos
- **50 mil clientes a mais** retidos em Janeiro considerando tres pedidos

Teste de Hipótese:

- **H0:** Retenção Target = Retenção Control
- **H1:** Retenção Target $\neq$ Retenção Control
- **Resultado:** Rejeita-se H ($p < 0,001$)

Segmentação por Nível de Engajamento

Três grupos baseados em frequência de pedidos:

Conservadores

1 pedido em Jan
e
1 pedido em Dez

- Baixa frequência
- Estabilidade
- Engajamento mínimo

Médios

Até 10 pedidos
em Janeiro

- Clientes regulares
- Maioria da base
- Comportamento típico

Power Users

Mais de 10 pedidos
em Janeiro

- Heavy users
- Alto engajamento
- Alto valor gerado

Proximos passos